

课程编号 1800440094

得分	教师签名	批改日期

深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：大学物理实验（一）

实验名称：等厚干涉

学 院：数学科学学院

指导教师：郭元锴

报告人：陈冠宇 组号：20

学号 2024382026 实验地点 211

实验时间：2026 年 5 月 12 日

提交时间：2026 年 5 月 19 日

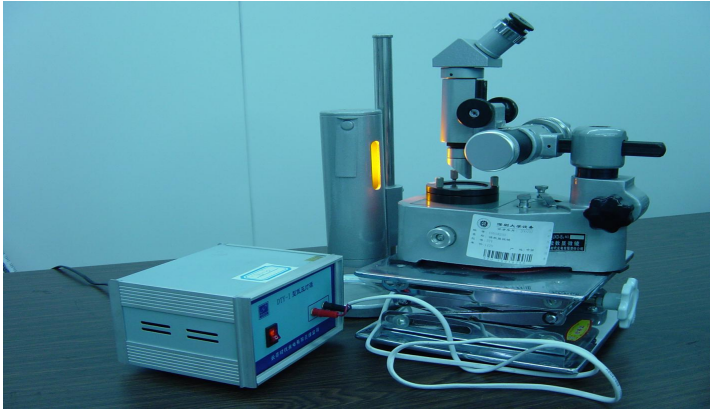
预习成绩截图：

预习试卷

题目： 等厚干涉

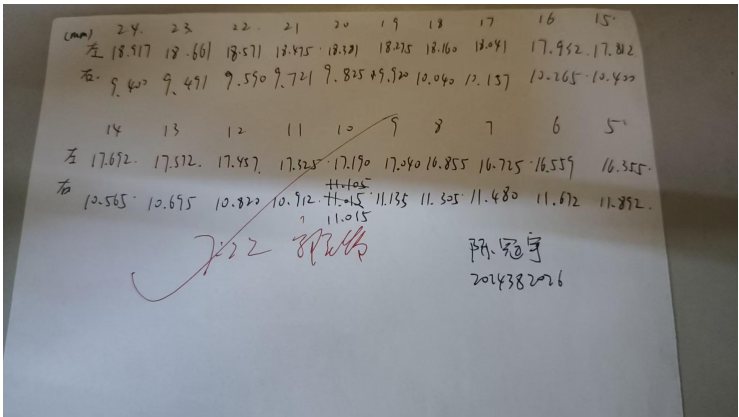
学号：2024382026 姓名：陈冠宇 总分：100 成绩：95

开始时间：2026-05-11 10:17:26 结束时间：2026-05-11 10:19:13

一、实验目的 了解读数显微镜的调节和使用 利用等厚干涉图像测量玻璃的曲率半径 学习使用逐差法处理数据
二、实验原理 当入射光 I(钠黄光波长 589.3nm) 垂直入射时，经平凸透镜与平面玻璃之间的空气层上、下两个表面反射的两束反射光 81 和 82 频率相同，光程差恒定，是相干光产生干涉。由于平凸镜凸面以中心 O 为圆心的同一个同心圆上所有点两束干涉光光程差相同，形成等厚干涉，生成一系列明暗相间的同心圆环。
三、实验仪器： 
四、实验内容： 利用牛顿环仪、钠光灯和读数显微镜，观察并分析平凸透镜与平面玻璃间空气薄膜产生的同心圆环状干涉条纹，通过测量多组暗环（或亮环）的直径，并运用逐差法处理数据，计算出透镜的曲率半径；实验还可能拓展到用劈尖干涉测量微小厚度，其核心目的在于验证光的波动性，掌握利用光干涉原理进行精密测量的基本方法。

五、数据记录：

组号： 20 ； 姓名 陈冠宇



六、数据处理



平均曲率半径 $\bar{R} = 1.520447 \text{ m}$ (1520.447 mm)

详见 py 代码

七、结果陈述：

按逐差法取 $m - n = 10$ 、 $\lambda = 589.3 \text{ nm}$ ，由 $R = \frac{D_m^2 - D_n^2}{4(m - n)\lambda}$ 计算得到 10 组曲率半径 $R_i = 1.470 \sim 1.760 \text{ m}$ ， $R = 1.520 \text{ m}$ ，若取标准差作不确定度： $\Delta R = 0.086 \text{ m}$ ， $R = (1.520 \pm 0.086) \text{ m}$ ，相对离散度约 5.41%。

八、实验总结与思考题

本实验完成了读数显微镜调焦与消视差操作，观察到牛顿环等厚干涉同心圆条纹，并通过多组环直径数据用逐差法求得平凸透镜曲率半径。逐差法可减弱系统偏置和随机波动对单次测量的影响，提高结果稳定性；主要误差来自条纹定位、读数回程差、中心判定与机械振动/照明稳定性。

思考题：

1. 分析本次牛顿环实验误差的可能来源。

答：条纹边界判读误差、显微镜视差未消尽、测微鼓轮反向导致空程差、环中心不准、光源不稳与环境振动、透镜与平板接触不理想（灰尘/倾斜）等。

2. 若测量透明液体折射率，设计实验装置并说明注意事项。

答：在平凸透镜与平板玻璃间引入待测液体薄层，形成“液体牛顿环”；分别测空气中与液体中的同级环径平方差，利用

$(D_k^2 \propto \frac{R \lambda}{n})$ 比较两种介质数据求

(n) 。注意液层均匀、无气泡杂质、同一波长、同级环对应、温度稳定、读数单向旋转避免回程差。

3. （PPT 今日提问）干涉形成条件、如何消视差、如何消空程差、明暗纹条件。

答：相干条件为频率相同且相位差恒定；消视差靠目镜调焦到刻线清晰后再调物镜使像与刻线同面无相对移动；消空程差靠测微鼓轮

全程单向逼近；反射牛顿环通常中心暗纹，满足相位条件分别出现明暗环。

指导教师批阅意见：

成绩评定：

预习 (20分)	操作及记录 (40分)	数据处理与结果陈述 30分	思考题 10分	报告整体印象	总分